UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO
División de Tecnologías de la Información

A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil

Proyecto Eclipcom: sistema de escritorio para el registro y seguimiento de órdenes de servicio de Eclipse Comunicaciones

---

Equipo 5 · Nexus Solutions
Grupo 4°A

Carlos Manuel García García
Israel Morales Cañedo
Martín Omar Vásquez Nájera
Jesús Giovanni Beltrán Silva
Antonio Galarza Retana

Desarrollo de Software Multiplataforma
Asignatura: Proyecto Integrador I · Docente: Raúl Iván Herrera González

Fecha: 25 de octubre de 2026

1. Comparativo de técnicas de planeación

Comparación de las siete técnicas de planeación del programa, con su propósito, ventajas, limitaciones y uso en un proyecto ágil.

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
Diagrama de Gantt	Mostrar en un calendario el inicio, el fin y las dependencias de cada actividad como barras.	Fácil de leer para cliente y docente; deja ver traslapes, hitos y avance.	Se desactualiza rápido si cambian muchas fechas; por sí solo no muestra la holgura ni el valor entregado.	Apoyo para controlar fechas clave y la ruta crítica; se revisa al cierre de cada sprint.
Roadmap (hoja de ruta)	Vista de alto nivel del valor que se entregará en cada sprint y de los hitos.	Comunica el rumbo al Product Owner y al cliente; es flexible y se ajusta con lo que se aprende.	Tiene poco detalle de tareas y fechas exactas; puede leerse como un compromiso rígido.	Guía principal del producto: objetivo, historias e hitos por sprint, revisada en cada retrospectiva.
Estructura de desglose de trabajo (EDT)	Descomponer el alcance en paquetes de trabajo jerárquicos, con responsable y criterio de terminado.	Asegura que todo el alcance esté cubierto y que nada quede sin responsable.	No muestra orden ni tiempos; si se detalla de más se vuelve pesada.	Se hace al planear (A06) y alimenta el backlog, las actividades y las tarjetas del Kanban.
Ruta crítica	Encontrar la secuencia más larga de actividades dependientes, que fija la duración total.	Señala qué actividades no pueden retrasarse (holgura 0) y dónde hay margen.	Depende de buenas estimaciones y dependencias; cambia si cambian las duraciones.	Se calcula al planear para detectar riesgos de fecha y se recalcula si hay cambios importantes.
Línea base	Congelar la versión aprobada del alcance, el cronograma y el costo para comparar lo planeado con lo real.	Permite medir desviaciones y controlar cambios con versiones.	Si se toma como inamovible choca con el cambio ágil; exige un control de cambios.	Se congela la v1.0 al cerrar la planeación; los cambios aprobados generan una nueva versión.
Tablero Kanban	Visualizar el flujo del trabajo (Backlog a Terminado) y limitar el trabajo en proceso (WIP).	Muestra cuellos de botella, mejora el flujo y es simple de usar.	No da fechas ni dependencias; exige disciplina para actualizarlo y respetar el WIP.	Gestión diaria de las tarjetas del sprint en Trello, con límites WIP por columna.
Diagrama PERT	Representar la red de actividades y estimar su duración con tres valores (O, M y P).	Considera la incertidumbre y permite calcular la ruta crítica y las holguras.	Las estimaciones requieren experiencia y acuerdo del equipo; armar la red lleva trabajo.	Se usa al planear para estimar duraciones y hallar la ruta crítica; apoya al Kanban, no lo sustituye.

2. Técnica aplicable seleccionada para la ruta o plan de acción

Combinación elegida: roadmap y tablero Kanban para gestionar el valor y el flujo, con la EDT como base, y PERT, ruta crítica y Gantt como apoyo para controlar las fechas, todo fijado en una línea base.

Técnica	Para qué la usaremos	Dónde se ve
Roadmap por sprints	Decidir qué valor se entrega en cada sprint y comunicarlo al Product Owner y al cliente.	Sección 7
Tablero Kanban (Trello)	Mover las tarjetas del sprint día a día y detectar cuellos de botella con límites WIP.	Sección 8
EDT (A06)	Origen de las 25 actividades que se programan, ya reducidas al registro y seguimiento de órdenes de servicio.	Sección 3
PERT	Estimar la duración de cada actividad con O, M y P para no depender de un solo número.	Sección 3
Ruta crítica	Saber qué actividades no pueden retrasarse para llegar a la semana 15.	Sección 4
Diagrama de Gantt	Poner actividades, hitos y días inhábiles sobre el calendario real del cuatrimestre.	Sección 5
Línea base v1.0	Congelar alcance, tiempo y costo para medir los cambios en la Unidad IV.	Sección 6

Por qué es adecuada para Eclipcom. Ninguna técnica sirve sola. El proyecto tiene un plazo fijo de 15 semanas, cinco integrantes, un cliente real (Eclipse Comunicaciones) y una forma de trabajo con sprints. El roadmap y el Kanban permiten ajustar el rumbo con la retroalimentación del cliente. Pero también hay dependencias claras entre módulos (tablas SQL, interfaz de clientes, registro y asignación de órdenes), y por eso hacen falta PERT, ruta crítica y Gantt para saber si las fechas alcanzan. Además, el alcance se redujo a lo que el equipo puede terminar en el plazo: registrar órdenes de servicio y darles seguimiento.

3. Duración de las tareas (PERT)

Actividades y predecesoras de la Tabla 3 de A06, reducidas al alcance de órdenes de servicio (sin catálogo de precios ni cotizaciones en PDF); la columna “ID en A06” indica la actividad de origen. Días hábiles. te = (O + 4M + P) / 6 y σ = (P − O) / 6. **Amarillo:** valores estimados y autorizados por el equipo (ACT-01 a ACT-25); la columna “Propuso” indica quién aportó o aprobó cada uno.

ID	Actividad	Predecesoras	ID en A06	Propuso	O	M	P	te	σ
ACT-01	Configurar el tablero Trello y planear el Sprint 0	—	ACT-01	Israel	1	2	5	2.33	0.67
ACT-02	Ordenar el repositorio GitHub, ramas y carpeta /portafolio	ACT-01	ACT-02	Jesús	1	2	5	2.33	0.67
ACT-03	Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL y VS Code	ACT-02	ACT-03	Antonio	1	3	4	2.83	0.50
ACT-04	Elaborar el modelo entidad-relación (Personal, Cliente y OrdenTrabajo)	ACT-01	ACT-04	Omar	1	2	5	2.33	0.67
ACT-05	Diseñar el prototipo de pantallas Tkinter (inicio de sesión, clientes y órdenes)	ACT-01	ACT-05	Carlos	4	6	10	6.33	1.00
ACT-06	Validar modelo y prototipo con el PO y el cliente (demo Sprint 0)	ACT-04, ACT-05	ACT-06	Israel	3	5	7	5.00	0.67
ACT-07	Crear scripts SQL de usuarios, roles y clientes	ACT-03, ACT-06	ACT-07	Israel	2	3	5	3.17	0.50
ACT-08	Programar el inicio de sesión con roles	ACT-07	ACT-08	Jesús	4	6	9	6.17	0.83
ACT-09	Programar la interfaz y el CRUD de clientes	ACT-07	ACT-09	Carlos	3	4	6	4.17	0.50
ACT-10	Programar la búsqueda y los filtros de clientes	ACT-09	ACT-10	Jesús	3	4	6	4.17	0.50
ACT-11	Crear el script SQL de la tabla de órdenes de servicio (OrdenTrabajo)	ACT-07	ACT-19	Carlos	3	5	6	4.83	0.50
ACT-12	Programar el registro de órdenes (monto total y anticipo capturados a mano)	ACT-09, ACT-11	ACT-20	Jesús	2	4	7	4.17	0.83
ACT-13	Programar la asignación de técnicos y fechas a cada orden	ACT-12	ACT-21	Israel	3	4	6	4.17	0.50
ACT-14	Programar el seguimiento de estatus: actualizar, registrar conclusión y cancelar	ACT-12	ACT-20	Antonio	2	4	6	4.00	0.67
ACT-15	Programar el historial de órdenes por cliente y los filtros por estatus y técnico	ACT-10, ACT-12	ACT-17	Omar	3	4	6	4.17	0.50
ACT-16	Restringir las acciones sobre las órdenes según el rol	ACT-08, ACT-12	ACT-13	Carlos	3	4	6	4.17	0.50
ACT-17	Demo del MVP y firma del acta con el dueño	ACT-13, ACT-14, ACT-15, ACT-16	ACT-18	Israel	2	4	6	4.00	0.67
ACT-18	Redactar el plan y los casos de prueba	ACT-10	ACT-23	Carlos	3	4	6	4.17	0.50
ACT-19	Ejecutar las pruebas de acceso por rol	ACT-16, ACT-18	ACT-24	Carlos	3	4	6	4.17	0.50
ACT-20	Cronometrar la búsqueda de clientes y el registro de órdenes	ACT-15, ACT-18	ACT-25	Jesús	3	4	6	4.17	0.50

ID	Actividad	Predecesoras	ID en A06	Propuso	O	M	P	te	σ
ACT-21	Corregir los defectos encontrados	ACT-17, ACT-19, ACT-20	ACT-26	Omar	4	5	7	5.17	0.50
ACT-22	Redactar el manual de usuario	ACT-17	ACT-27	Carlos	4	5	7	5.17	0.50
ACT-23	Capacitar al personal de Eclipse Comunicaciones	ACT-21, ACT-22	ACT-28	Israel	3	4	6	4.17	0.50
ACT-24	Entregar la versión final y recabar el acta	ACT-23	ACT-29	Antonio	2	3	5	3.17	0.50
ACT-25	Retrospectiva final y presentación del proyecto	ACT-24	ACT-30	Israel	2	3	5	3.17	0.50
Total	**Suma de te de todas las actividades**							**101.67**	

Duración esperada del proyecto (ruta crítica): 49.83 días hábiles aproximadamente; σ de la ruta crítica = 2.25 días. La suma de te (101.67 días) no es la duración, porque varias actividades se hacen en paralelo.

4. Red PERT y ruta crítica

Recorrido hacia adelante: IT = mayor FT de las predecesoras y FT = IT + te. Recorrido hacia atrás: FTa = menor ITa de las sucesoras e ITa = FTa − te. Holgura = ITa − IT; las actividades con holgura 0 (en rojo) forman la ruta crítica. La red se muestra en dos partes por legibilidad.

Figura 1. Red PERT, parte 1: Sprint 0 y Sprint 1 (ACT-01 a ACT-11)

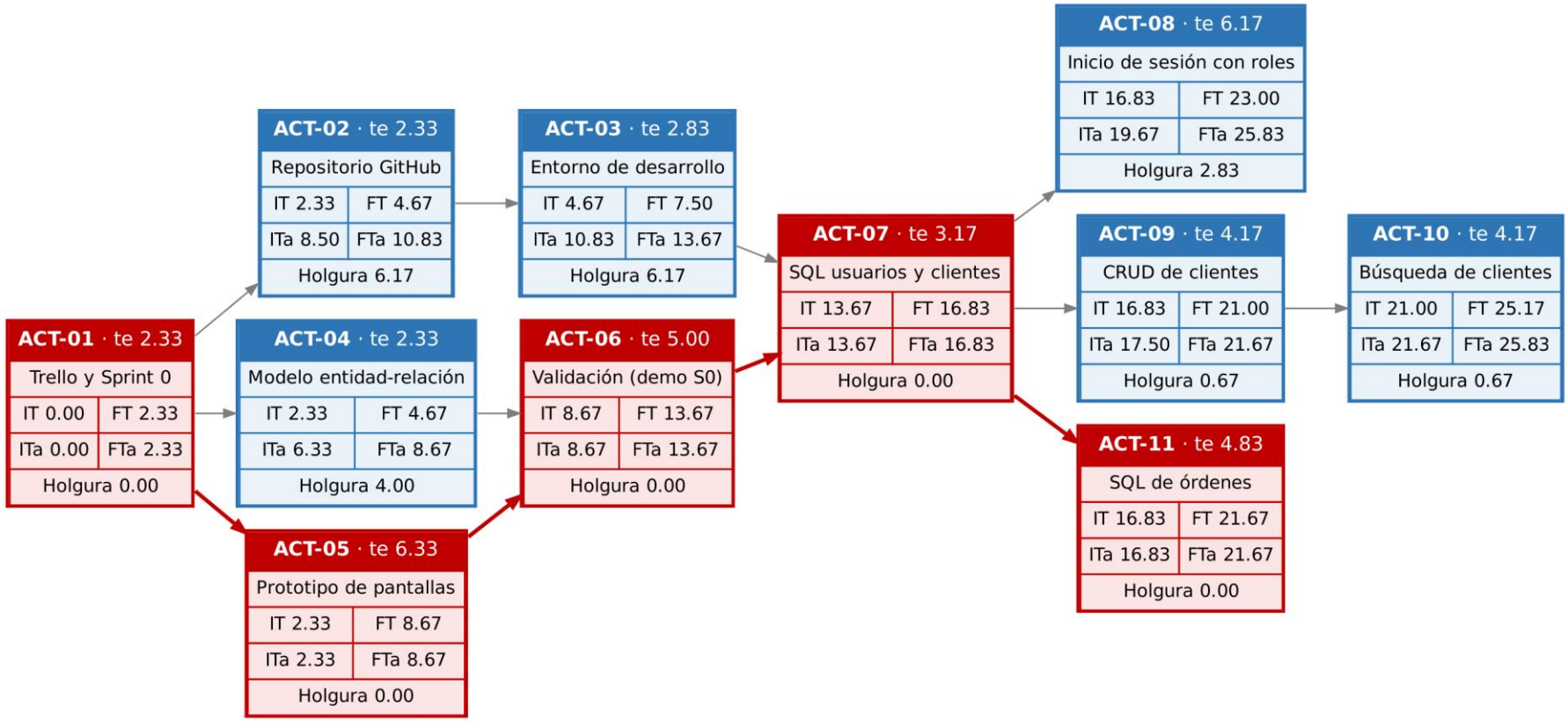


Figura 2. Red PERT, parte 2: Sprint 2 al cierre (ACT-12 a ACT-25). Las cajas punteadas son actividades de la parte 1

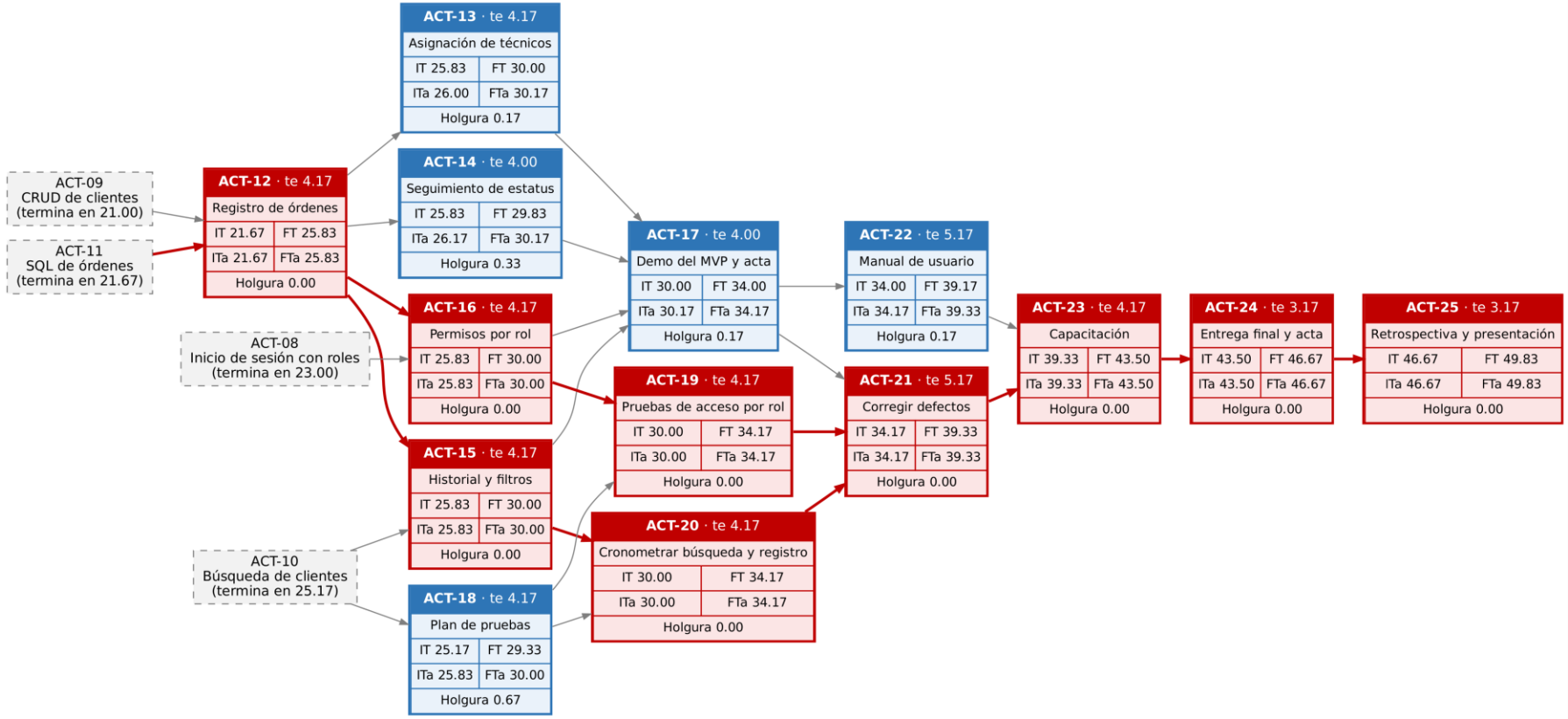


Tabla 2. Cálculos de la red (días hábiles)

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-01	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	Sí
ACT-02	2.33	2.33	4.67	8.50	10.83	6.17	No
ACT-03	2.83	4.67	7.50	10.83	13.67	6.17	No
ACT-04	2.33	2.33	4.67	6.33	8.67	4.00	No
ACT-05	6.33	2.33	8.67	2.33	8.67	0.00	Sí
ACT-06	5.00	8.67	13.67	8.67	13.67	0.00	Sí
ACT-07	3.17	13.67	16.83	13.67	16.83	0.00	Sí
ACT-08	6.17	16.83	23.00	19.67	25.83	2.83	No
ACT-09	4.17	16.83	21.00	17.50	21.67	0.67	No

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-10	4.17	21.00	25.17	21.67	25.83	0.67	No
ACT-11	4.83	16.83	21.67	16.83	21.67	0.00	Sí
ACT-12	4.17	21.67	25.83	21.67	25.83	0.00	Sí
ACT-13	4.17	25.83	30.00	26.00	30.17	0.17	No
ACT-14	4.00	25.83	29.83	26.17	30.17	0.33	No
ACT-15	4.17	25.83	30.00	25.83	30.00	0.00	Sí
ACT-16	4.17	25.83	30.00	25.83	30.00	0.00	Sí
ACT-17	4.00	30.00	34.00	30.17	34.17	0.17	No
ACT-18	4.17	25.17	29.33	25.83	30.00	0.67	No
ACT-19	4.17	30.00	34.17	30.00	34.17	0.00	Sí
ACT-20	4.17	30.00	34.17	30.00	34.17	0.00	Sí
ACT-21	5.17	34.17	39.33	34.17	39.33	0.00	Sí
ACT-22	5.17	34.00	39.17	34.17	39.33	0.17	No
ACT-23	4.17	39.33	43.50	39.33	43.50	0.00	Sí
ACT-24	3.17	43.50	46.67	43.50	46.67	0.00	Sí
ACT-25	3.17	46.67	49.83	46.67	49.83	0.00	Sí

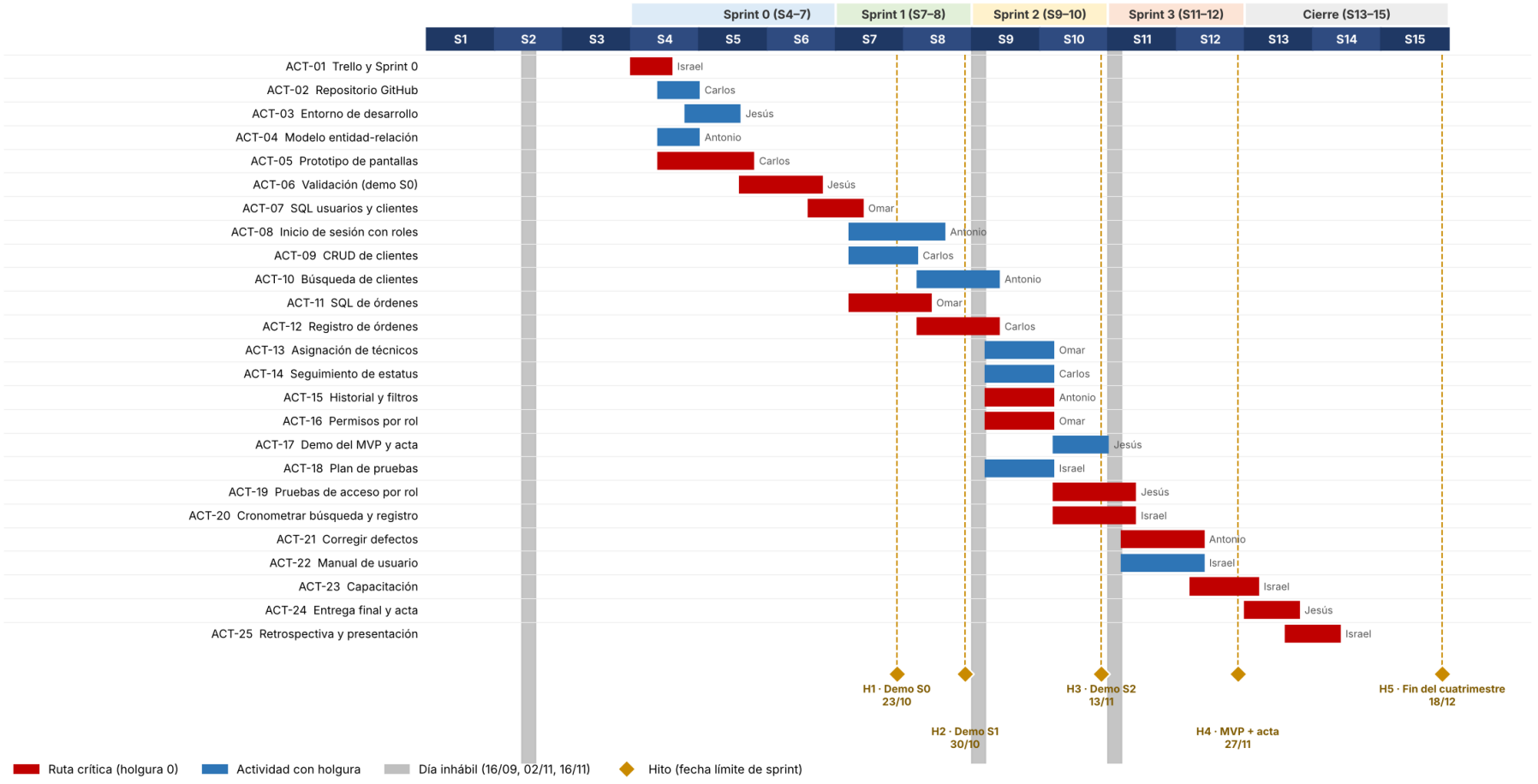
Ruta crítica: ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-23 → ACT-24 → ACT-25 (duración total: 49.83 días hábiles).

Nota: en A06 se calculó una ruta de mayor esfuerzo acumulado por horas (192 h) con las 30 actividades originales. Esa referencia ya no aplica porque se retiraron actividades; la ruta crítica de esta sección se calcula con las duraciones en días.

5. Cronograma: Diagrama de Gantt

Calendario real del cuatrimestre: la semana 1 inicia el lunes 7 de septiembre de 2026 y hay 15 semanas (la semana 15 termina el viernes 18 de diciembre). Días inhábiles en gris: 16 de septiembre (antes del inicio del proyecto), 2 y 16 de noviembre de 2026. El proyecto arranca en la semana 4 (28 de septiembre), con el Sprint 0.

Figura 3. Diagrama de Gantt con ruta crítica (rojo), hitos (dorado) y días inhábiles (gris)



Con las estimaciones autorizadas por el equipo, el proyecto termina el 8 de diciembre de 2026 (semana 14), 8 días hábiles antes del último día del cuatrimestre.

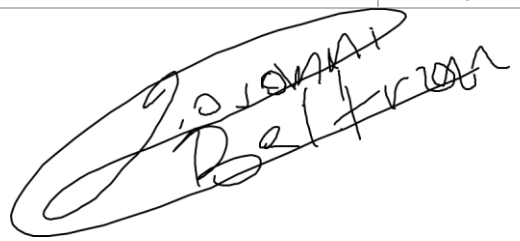
Hitos del proyecto

Las fechas límite de cada sprint salen del calendario de la guía A07. Con las duraciones autorizadas, las actividades de cada sprint terminan antes de su fecha límite, salvo la búsqueda y filtros de clientes (ACT-10), que termina el martes 3 de noviembre, dos días hábiles después del hito del Sprint 1. Por eso se propone terminarla en el Sprint 2 (tiene 0.67 días de holgura y no mueve el fin del proyecto).

Hito	Fecha límite	Entregable
Fin de la Unidad II	Viernes 2 de octubre de 2026 (según la guía)	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	**[PENDIENTE: fecha por confirmar con el profesor (lunes 26 de octubre)]**	**[PENDIENTE: entregable que pide el profesor, por confirmar]**
Fin del Sprint 0 (semana 7)	Viernes 23 de octubre de 2026	Modelo entidad-relación de 3 tablas, prototipo validado, repositorio, tablero y entorno listos
Fin del Sprint 1 (semana 8)	Viernes 30 de octubre de 2026	Inicio de sesión con roles, registro y consulta de clientes (HU01, HU02) y tabla de órdenes lista; la búsqueda y filtros de clientes (HU03) se terminan en el Sprint 2
Fin del Sprint 2 (semana 10)	Viernes 13 de noviembre de 2026	Control de órdenes de servicio: registro, asignación de técnicos, seguimiento de estatus, historial, filtros y permisos por rol (HU09)
Fin del Sprint 3 (semana 12): MVP	Viernes 27 de noviembre de 2026	Demo del MVP con acta firmada por el dueño (CE7), pruebas, correcciones y manual de usuario
Fin del cierre (semana 15)	Viernes 18 de diciembre de 2026	Capacitación, entrega final con acta de aceptación, retrospectiva y presentación
Presentación final	**[PENDIENTE: fecha por confirmar con el profesor (lunes 26 de octubre)]**	Presentación del proyecto al docente

6. Línea base (versión 1.0)

Componente	Referencia	Valor
Alcance	A05 (enlace: https://github.com/israelzero0201/NexusSolutions-ProyectoIntegrador/blob/main/portafolio/A05/Proyecto%20A05%20-Nexus_Solution.pdf)	4 historias Must: HU01 (inicio de sesión con roles), HU02 (clientes), HU03 (búsqueda de clientes) y HU09 (órdenes de servicio con seguimiento; el monto total y el anticipo los captura el personal de Eclipse). Fuera del alcance: HU05 (catálogo de precios), HU06 (cotizaciones en PDF) y HU14 (inventario de herramientas).
Tiempo	Gantt v1.0	Fin del proyecto: martes 8 de diciembre de 2026 según el Gantt (límite del cuatrimestre: viernes 18 de diciembre de 2026). **[PENDIENTE: confirmar la fecha final con el equipo]**
Costo	Presupuesto de A06 (sección 8), actualizado	$36,161.40 MXN: 352 h × $90.00 = $31,680.00 de recursos humanos, más $1,194.00 de materiales y $0.00 de tecnología, subtotal de $32,874.00, más contingencia de 10 % por $3,287.40. Parte del presupuesto de A06 ($43,685.40 MXN, con 428 h), al que se restaron las 76 h de actividades retiradas (catálogo y cotizaciones), es decir $6,840.00 a $90.00 por hora. Es un costo valorado; el único desembolso real son los materiales por $1,194.00 MXN.
Fecha de congelación	—	Domingo 25 de octubre de 2026
Aprobada por (Product Owner)	Jesús Giovanni Beltrán Silva (A05)	Aprobada el 25 de octubre de 2026: confirmó por mensaje (4:02 p. m.) que aprueba el alcance de órdenes de servicio, el presupuesto de $36,161.40 MXN y el fin del proyecto el 8 de diciembre de 2026. Firma digital abajo.
Etiqueta en el repositorio	linea-base-v1	Etiqueta creada el 25 de octubre de 2026 en https://github.com/israelzero0201/NexusSolutions-ProyectoIntegrador/releases/tag/linea-base-v1 (repositorio: https://github.com/israelzero0201/NexusSolutions-ProyectoIntegrador).



Jesús Giovanni Beltrán Silva · Product Owner · 25 de octubre de 2026

La línea base no se borra: cualquier cambio aprobado de alcance, tiempo o costo genera una nueva versión (v1.1, v2.0…) y será la referencia para medir cambios en la Unidad IV.

7. Roadmap por sprints

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
Sprint 0 (diseño)	4–7	Dejar listos el diseño y el entorno: modelo entidad-relación de 3 tablas (Personal, Cliente y OrdenTrabajo), prototipo de pantallas, repositorio, tablero y herramientas, validados con el PO y el cliente.	Sin funcionalidad entregable; prepara las historias Must.	Hito: demo del Sprint 0 (viernes 23 de octubre). Actividades: ACT-01 a ACT-06.
Sprint 1	7–8	Que el personal inicie sesión con su rol y pueda registrar, consultar y buscar clientes en MySQL; dejar creada la tabla de órdenes.	HU01, HU02 (Must); HU03 se completa en el Sprint 2	Hito: demo de acceso y clientes (viernes 30 de octubre). Actividades: ACT-07, ACT-08, ACT-09 y ACT-11.
Sprint 2	9–10	Tener el control de órdenes de servicio: registrarlas (con el monto total y el anticipo capturados a mano), asignar técnicos, dar seguimiento al estatus, consultar el historial por cliente y restringir acciones por rol.	HU09 (Must)	Hito: demo del control de órdenes con el PO (viernes 13 de noviembre). Actividades: ACT-10 (búsqueda y filtros de clientes), ACT-12 a ACT-16 y el plan de pruebas (ACT-18).
Sprint 3	11–12	Entregar el MVP validado: demo con el dueño, pruebas de acceso por rol y de tiempos, corrección de defectos y manual de usuario.	HU01, HU02, HU03 y HU09: validación	Hito: demo del MVP y acta firmada por el dueño (viernes 27 de noviembre, CE7). Actividades: ACT-17 y ACT-19 a ACT-22.
Cierre	13–15	Capacitar al personal de Eclipse, entregar la versión final con el acta de aceptación y hacer la retrospectiva y la presentación.	Sin historias nuevas	Hito: entrega final y acta de aceptación (hasta el viernes 18 de diciembre). Actividades: ACT-23 a ACT-25.

Ajustes a A05 y A06 para que el plan sea consistente

Al comparar A05 y A06 con la guía A07 y con la decisión del equipo de reducir el alcance, este documento corrige lo siguiente:

Dónde	Decía	Ahora dice	Motivo
A05, Tabla 9 (sprints sugeridos)	Sprint 1 en semanas 1–3, Sprint 2 en 4–6, Sprint 3 en 7–8 y Sprint 4 en 9–11.	Sprint 0 en 4–7, Sprint 1 en 7–8, Sprint 2 en 9–10, Sprint 3 en 11–12 y cierre en 13–15.	La guía A07 fija esos periodos para el cronograma del cuatrimestre.
A05 (alcance, OE2, meta M2, RF-05, RF-06, HU05 y HU06) y A06 (paquetes 1.4 y 1.5, ACT-11 a ACT-17)	Catálogo de precios y servicios (HU05) y generación de cotizaciones en PDF (HU06), ambos Must.	Se retiran del alcance, igual que HU14. El monto total y el anticipo de cada orden los captura el personal de Eclipse directamente.	El equipo no alcanza a desarrollarlos en las 15 semanas; calcular y cotizar con catálogos es lo más complejo. Se priorizó registrar órdenes y darles seguimiento.
A05, criterio CE1 y meta M2	Generar y exportar una cotización a PDF en un promedio ≤ 5 minutos.	Registrar una orden de servicio completa en un promedio ≤ 5 minutos.	Sin cotizaciones, el tiempo medible pasa a ser el del registro de órdenes.
A05, criterio CE7 y hito del MVP	MVP (clientes y cotizaciones en PDF) validado en la semana 8.	MVP (inicio de sesión, clientes y órdenes con seguimiento) validado por el dueño al final del Sprint 3, viernes 27 de noviembre (semana 12).	El diseño llega hasta la semana 7 y la guía fija el Sprint 3 en las semanas 11–12; la minuta del 21 de octubre aprobó el MVP en el Sprint 3.
A06 (EDT, paquete 1.6.4 y ACT-22)	Generar una orden de servicio a partir de una cotización autorizada.	Se retira: la orden se registra directamente.	No hay cotizaciones en el alcance.
A06, sección 8 (presupuesto)	$43,685.40 MXN con 428 h de trabajo.	$36,161.40 MXN con 352 h.	Se retiran 76 h de actividades del catálogo y las cotizaciones (76 h × $90.00 = $6,840.00); la contingencia se recalcula al 10 %. Decisión del equipo.
A05, Tabla 9 (HU03 en el Sprint 1) y A06 (ACT-10)	La búsqueda rápida y los filtros de clientes (HU03) se entregan en el Sprint 1.	ACT-10 se termina en el Sprint 2 (semanas 9–10); el Sprint 1 entrega inicio de sesión y registro y consulta de clientes.	Con las estimaciones del equipo, ACT-10 termina el 3 de noviembre, después del hito del 30 de octubre. No es crítica (holgura de 0.67 días) y no mueve el fin del proyecto. Decisión del equipo.
A06 (EDT: Sprints 1 a 4) y Tabla 3 (30 actividades)	Cuatro sprints de desarrollo: clientes, catálogo, cotizaciones y órdenes de servicio.	Tres sprints (clientes, órdenes de servicio y MVP) más el cierre; 25 actividades. La actividad de órdenes se divide en registro, asignación, seguimiento, historial y permisos.	La guía A07 define solo Sprint 1, 2 y 3 más el cierre. Se retiran unas 76 h de las 308 h de actividades de A06.

8. Tablero Kanban

Tablero en Trello con las cinco columnas estándar. Los límites WIP son una propuesta basada en un equipo de cinco integrantes.

Columna	Límite WIP	Justificación
Backlog	—	Reúne las historias priorizadas de A05 y las actividades que todavía no se comprometen en un sprint; no se limita porque aún no es trabajo en curso.
Por hacer	8	Son las tarjetas comprometidas para el sprint en curso. Ocho es poco más de una tarjeta y media por integrante: alcanza para que nadie se quede sin trabajo, pero evita comprometer más de lo que se puede iniciar.
En proceso	4	Con cinco integrantes, un límite de 4 deja siempre a alguien libre para revisar o destrabar. Obliga a terminar antes de empezar algo nuevo, como pide la definición de terminado de A05.
En revisión	3	La definición de terminado exige revisión de pares y aprobación del Product Owner. Limitar a 3 evita que se acumulen tareas sin revisar, que es el cuello de botella más probable.
Terminado	—	Tarjetas que cumplen la definición de terminado (probadas, con commit y push, revisadas y aprobadas por el PO); no se limita.

Tarjetas del Sprint 0

Tarjeta	Actividad	Responsable	Columna actual	Fecha límite
ACT-01	Configurar el tablero Trello y planear el Sprint 0	Israel	Terminado	mié 30-sep
ACT-02	Ordenar el repositorio GitHub, ramas y carpeta /portafolio	Carlos	Terminado	vie 2-oct
ACT-03	Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL y VS Code	Jesús	Terminado	mié 7-oct
ACT-04	Elaborar el modelo entidad-relación (Personal, Cliente y OrdenTrabajo)	Antonio	Terminado	vie 2-oct
ACT-05	Diseñar el prototipo de pantallas Tkinter (inicio de sesión, clientes y órdenes)	Carlos	En revisión	jue 8-oct
ACT-06	Validar modelo y prototipo con el PO y el cliente (demo Sprint 0)	Jesús	En proceso	jue 15-oct

Captura y enlace del tablero

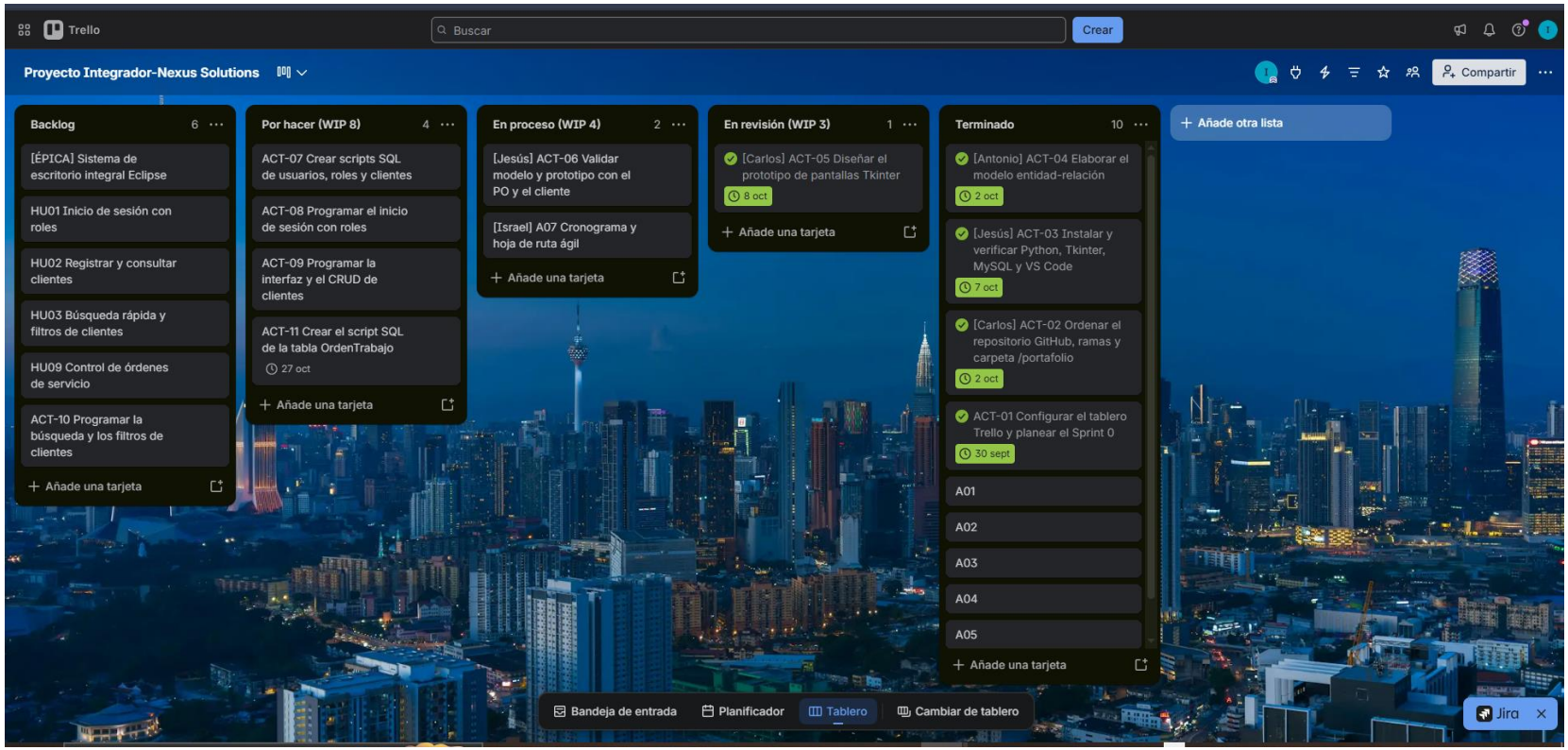


Figura 4. Tablero Kanban del equipo en Trello (captura del 25 de octubre de 2026). Enlace: https://trello.com/b/48glCpZY/proyecto-integrador-nexus-solutions

Los responsables se indican entre corchetes al inicio del título de cada tarjeta. Las fechas corresponden a las planeadas en el Gantt v1.0.

9. Reflexión: aprender a pensar

¿Qué supuestos hicimos al estimar?

Al momento de calcular las estimaciones de tiempo, asumimos en primer lugar que las horas asignadas en la EDT de la actividad A06 eran exactas para traducirlas directamente a días hábiles, sin considerar que esas horas iniciales ya traían un margen de error implícito que terminamos arrastrando. También supusimos que cada integrante dispondría de un ritmo de trabajo diario constante y dedicado exclusivamente a este proyecto, pasando por alto la carga de trabajo de otras materias, exámenes y compromisos laborales. Por otra parte, planificamos bajo un escenario ideal en el que no habría retrasos significativos; sin embargo, en la práctica el Sprint 0 presentó demoras reales con actividades como el diseño de prototipos (ACT-05) y su validación (ACT-06). Finalmente, dimos por sentado que el alcance del proyecto estaba completamente definido, pero la realidad nos obligó a reestructurarlo y retirar el catálogo de precios y las cotizaciones en PDF para liberar alrededor de 76 horas de desarrollo que no eran viables de terminar a tiempo. Además, gran parte de las estimaciones de ACT-11 a ACT-25 partió de una propuesta inicial elaborada con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial que, aunque se revisó y ajustó en equipo, no se debatió con la profundidad suficiente desde el primer momento.

¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?

La combinación de PERT con la ruta crítica y el tablero Kanban fue la que mayor claridad aportó al equipo durante el proceso de planeación. El análisis de PERT y la ruta crítica nos permitió identificar qué tareas cuentan con holgura, como la búsqueda y filtros de clientes (ACT-10), y diferenciarlas de aquellos tramos críticos en paralelo que no admiten ningún margen de retraso, como el historial y los filtros de órdenes (ACT-15) junto con la restricción de acciones por rol (ACT-16), o las pruebas de acceso por rol (ACT-19) junto con el cronometraje de la búsqueda de clientes y el registro de órdenes (ACT-20). Por su parte, el tablero Kanban con límites WIP, una vez armado, nos dio una visibilidad inmediata del flujo de trabajo real: nos permitió ver de un vistazo que ACT-05 y ACT-06 seguían abiertas y que el Sprint 0 iba retrasado, y saber con certeza qué tareas continuaban en proceso. Asimismo, contar previamente con la EDT de la A06 fue indispensable para tener un inventario claro de las actividades antes de comenzar a calcular cualquier tiempo. Esta integración de herramientas evitó que gestionáramos el proyecto basándonos en suposiciones, dándonos un control objetivo sobre las fechas clave.

¿Qué haríamos distinto?

En primer lugar, habríamos ajustado y acotado el alcance del proyecto desde la actividad A05 en lugar de esperar hasta la A07 para reconocer que el desarrollo del catálogo de precios y de las cotizaciones excedía la capacidad del equipo en el tiempo disponible. También implementaríamos desde el inicio una técnica de estimación colaborativa más rigurosa, como Planning Poker, para que los valores de duración surgieran del consenso inmediato de todos y no de revisiones sobre una propuesta previa. En cuanto a la gestión visual, nos aseguraríamos de mantener el tablero Trello actualizado día a día desde el arranque del Sprint 0, evitando acumular el registro de tarjetas hasta las fechas de entrega. Asimismo, habríamos establecido un calendario de trabajo mucho más realista para el Sprint 0, monitoreando el avance semanalmente contra el diagrama de Gantt para reaccionar a tiempo ante los desfases: por ejemplo, ACT-07 debía iniciar el 15 de octubre y sigue sin comenzar porque ACT-06 no se ha cerrado. Por último, nos comprometeríamos a revisar formalmente las listas de cotejo en equipo antes de cada entrega para realizar una autoevaluación honesta y corregir faltantes a tiempo.

10. Índice del portafolio de la Unidad II

El portafolio de la Unidad II reúne las actividades A05, A06 y A07 en la carpeta /portafolio/Unidad_II/ del repositorio del equipo. Cada fila indica el archivo entregado, su versión y la autoevaluación hecha con la lista de cotejo de la actividad (ítems cumplidos sobre 12).

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A05	Proyecto A05 -Nexus_Solution.pdf	Entrega original	7 / 12
A06	Equipo5_A06_NexusSolutionsV2.pdf	V2	11 / 12
A07	Equipo5_A07_NexusSolutions.pdf (más el Excel de PERT y Gantt)	v1.0	12 / 12

A05, 7 / 12. No se cumplen los ítems 5 (perfiles de usuario con datos de A02), 6 (requisitos de usabilidad y compatibilidad), 7 (criterios Dado/Cuando/Entonces en cada historia) ni 9 (justificación de los trabajos del Sprint 1); el ítem 12 se considera cumplido con el backlog cargado en el tablero.

A06, 11 / 12. El ítem 12 (responsable en cada tarjeta) se cumple con el nombre del responsable en el título de la tarjeta, porque aún no se pudo agregar a los integrantes al tablero.

A07, 12 / 12. La línea base v1.0 está congelada con fecha (25 de octubre de 2026), aprobación del Product Owner y la etiqueta linea-base-v1 en el repositorio, y el portafolio de la Unidad II está integrado con índice y autoevaluación.

Enlaces. Tablero Trello: https://trello.com/b/48glCpZY/proyecto-integrador-nexus-solutions. Repositorio: https://github.com/israelzero0201/NexusSolutions-ProyectoIntegrador.

Estructura de la carpeta: /portafolio/Unidad_II/ con un archivo indice y las carpetas A05, A06 y A07.

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias

Equipo 5 Nexus Solutions. (2026). A05: Sistema Integrado de Gestión Comercial, Cotizaciones y Control de Servicios [Documento de curso]. Universidad Tecnológica de Durango.

Equipo 5 Nexus Solutions. (2026). A06: EDT, recursos y responsables [Documento de curso]. Universidad Tecnológica de Durango.

Universidad Tecnológica de Durango. (2026). A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil [Guía de actividad]. Proyecto Integrador I.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Concepto	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic). No se usó otra herramienta de IA en esta actividad.

Concepto	Detalle
Para qué se usó	Armar la estructura del documento con la plantilla de la guía; redactar el comparativo de técnicas (sección 1) y la justificación de la combinación elegida (sección 2); reorganizar las actividades de A06 al alcance reducido y proponer sus predecesoras; calcular la red PERT, la ruta crítica y el Gantt con una hoja de cálculo y generar sus figuras (secciones 3 a 5); proponer el roadmap, los límites WIP y los ajustes entre A05, A06 y la guía (secciones 6 a 8); sugerir una propuesta de autoevaluación de A05 y A06 a partir de sus listas de cotejo; y orientar paso a paso el uso de Trello y GitHub.
Decisiones que aprobó el equipo	Todo lo que Claude propuso fue revisado y aprobado por el equipo antes de incluirse en el documento, y varias decisiones las tomó el equipo por su cuenta: reducir el alcance a órdenes de servicio (sin catálogo de precios ni cotizaciones dado el ajuste del alcance realista del proyecto), el ajuste del presupuesto a $36,161.40 MXN, mover ACT-10 al Sprint 2, aprobar el Excel de PERT y Gantt, y aprobar la línea base con el Product Owner. El tablero de Trello y el repositorio de GitHub los armó el equipo, y la reflexión (sección 9) la redactó el equipo; Claude solo señaló correcciones de datos y de coherencia.
Secciones	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (borradores y cálculos), con versiones, revisión y cambios del equipo. Las secciones 9 y 10 son del equipo.
Responsabilidad humana	Los datos de actividades, responsables y presupuesto provienen de A05 y A06; las decisiones de alcance, presupuesto y línea base las tomó el equipo con el Product Owner.

Anexo. Evidencia de aprobación de la línea base

Confirmación del Product Owner, **Jesús Giovanni Beltrán Silva**, el 25 de octubre de 2026 (mensaje enviado a las 4:01 p. m. y respuesta a las 4:02 p. m.). Evidencia original en el repositorio.

